

Introdução à Teoria dos Grafos

Resultados principais

Patrícia Ewald

1 Definições e resultados básicos

Proposição 1.1. *Seja G um grafo. É sempre verdade que*

$$\sum_{v \in V(G)} g(v) = 2|A(G)|.$$

Proposição 1.2. *Todo grafo tem um número par de vértices de grau ímpar.*

Proposição 1.3. *Se G é um grafo simples com 6 vértices, então ou G ou seu complemento $\bar{G}$ contém um triângulo.*

Proposição 1.4. *Seja G um grafo e $u, v \in V(G)$. Se existe um passeio em G de u a v , então existe um caminho em G de u a v .*

Proposição 1.5. *Seja G um grafo simples tal que $\delta(G) \geq 2$. Então G contém um caminho de comprimento $\delta(G)$ e um circuito de comprimento pelo menos $\delta(G) + 1$.*

Definição 1.1 (Distância, diâmetro, cintura e circunferência). Seja G um grafo. A **distância** entre dois vértices $u, v \in V(G)$ é o comprimento de um caminho mais curto entre u e v e é denotada $d_G(u, v)$. Se não existir nenhum caminho, $d(u, v) := \infty$. O **diâmetro** de G , $diam(G)$, é a maior distância entre quaisquer dois vértices. A **cintura**, $cint(G)$, é o comprimento do menor circuito em G . Se não houver um circuito, $cint(G) = \infty$. A **circunferência** de G é o comprimento de um maior circuito em G , e se não houver circuito o grafo possui circunferência nula.

Proposição 1.6. *Se G contém pelo menos um circuito, então $cint(G) \leq 2 diam(G) + 1$.*

Proposição 1.7. *Um grafo é bipartido se, e somente se, não contém circuitos ímpares.*

2 Grafos eulerianos

Definição 2.1 (Trilha euleriana). Uma trilha euleriana é uma trilha em um grafo que passa por todas as suas arestas.

Definição 2.2 (Grafo euleriano). Um grafo G é dito **euleriano** se possui uma trilha euleriana fechada.

Teorema 2.1. *Um grafo conexo é euleriano se, e somente se, cada um de seus vértices possui grau par.*

Corolário 2.2. *Um grafo conexo tem uma trilha euleriana se, e somente se, possui no máximo 2 vértices de grau ímpar.*

Corolário 2.3. *Seja G um grafo conexo com $2k \geq 2$ vértices de grau ímpar. Então G possui k trilhas (abertas) disjuntas duas a duas nas arestas e que cobrem $A(G)$.*

Observação 2.1. Um algoritmo existente para construir uma trilha euleriana em um grafo satisfazendo as condições necessárias é o Algoritmo de Fleury.

3 Árvores

Proposição 3.1. *Um grafo conexo com n vértices e $n - 1$ arestas se, e somente se, é acíclico.*

Definição 3.1 (Árvore). Uma árvore é um grafo conexo acíclico.

Proposição 3.2. *Toda árvore não trivial tem pelo menos 2 vértices de grau 1.*

Teorema 3.3. *As seguintes afirmações a respeito de um grafo G são equivalentes:*

- (a) G é uma árvore.
- (b) G não tem laços e entre quaisquer dois vértices de G existe um único caminho.
- (c) G é acíclico maximal.
- (d) G é conexo minimal.

Proposição 3.4. *Todo grafo conexo possui uma árvore geradora.*

Teorema 3.5. *Em uma árvore, um vértice v é um vértice-de-corte se, e somente se, $g(v) > 1$.*

Corolário 3.6. *Todo grafo conexo não-trivial sem laços possui ao menos 2 vértices que não são vértices-de-corte.*

Corolário 3.7. *Todo grafo conexo não-trivial G tem um vértice $v \in G$ tal que $G - v$ é conexo.*

Teorema 3.8 (Cayley's formula, 1889). *Dado $n \geq 2$, o número de árvores geradoras distintas de K_n com vértices rotulados é n^{n-2} .*

Observação 3.1. Uma possível prova da fórmula de Cayley se utiliza de sequências de Prüfer (*Prüfer sequences*).

Definição 3.2. Uma árvore ótima é uma árvore geradora de custo mínimo.

Observação 3.2. Um algoritmo para construir uma árvore ótima dado um grafo conexo com custos em suas arestas é o Algoritmo de Kruskal. Outro possível é o Algoritmo Desapagado.

4 Grafos hamiltonianos

Definição 4.1 (Grafo hamiltoniano). Um circuito ou caminho que contém todos os vértices de um grafo é chamado hamiltoniano. Um **grafo hamiltoniano** é um grafo que contém um circuito hamiltoniano.

Condição necessária

Teorema 4.1. *Se G é um grafo hamiltoniano, então para todo conjunto não vazio $S \subset V(G)$,*

$$c(G - S) \leq |S|.$$

Condições suficientes

Teorema 4.2 (Dirac, 1952). *Se G é um grafo simples de ordem $n \geq 3$ e $g(v) \geq \frac{n}{2}$ para todo v em G , então G é hamiltoniano.*

Teorema 4.3 (Ore, 1960). *Se G é um grafo simples de ordem $n \geq 3$ tal que*

$$g(u) + g(v) \geq n$$

para todo par u, v de vértices não-adjacentes, então G é hamiltoniano.

Teorema 4.4 (Bondy & Chvátal, 1976). *Seja G um grafo simples de ordem $n \geq 3$ e sejam u, v vértices não-adjacentes em G tais que*

$$g(u) + g(v) \geq n.$$

Então G é hamiltoniano se, e somente se, $G + uv$ é hamiltoniano.

5 Emparelhamentos

Definição 5.1 (*Matching*). Um **emparelhamento** em um grafo é um conjunto de arestas duas a duas não adjacentes.

Definição 5.2. Um emparelhamento em um grafo G é **perfeito** se cobre $V(G)$.

Teorema 5.1 (Berge, 1957). *Seja G um grafo e E um emparelhamento em G . Então E é um emparelhamento máximo se, e somente se, G não possui nenhum caminho E -alternante com ambos os extremos livres.*

Notação. Definimos a diferença simétrica

$$A \Delta B := (A - B) \cup (B - A) = A \cup B - A \cap B.$$

Teorema 5.2 (Hall, 1935). *Seja G um grafo (X, Y) -bipartido. G possui um emparelhamento que cobre X se, e somente se, $|Adj(S)| \geq |S|$ para todo $S \subseteq X$.*

Corolário 5.3. *Seja G um grafo (X, Y) -bipartido. Se $|Adj(S)| \geq |S| - k$ para todo $S \subseteq X$ e algum inteiro fixo k , então G possui um emparelhamento com cardinalidade $|X| - k$.*

Corolário 5.4. *Todo grafo bipartido k -regular com $k \geq 1$ tem um emparelhamento perfeito.*

Definição 5.3 (k -fator). Um subgrafo gerador k -regular de um grafo G é chamado um k -fator de G .

Corolário 5.5. *Todo grafo bipartido $2k$ -regular tem um 2 -fator.*

Definição 5.4. Uma **cobertura** em um grafo G é um conjunto $K \subseteq V(G)$ tal que toda aresta de G possui pelo menos um extremo em K .

Teorema 5.6 (König, 1931). *Seja G um grafo (X, Y) -bipartido. Então a cardinalidade de um emparelhamento máximo em G é igual à cardinalidade de uma cobertura mínima.*

6 Coloração de Arestas

Definição 6.1. Uma coloração de arestas é uma partição de $A(G)$ em emparelhamentos. Podemos escrever uma k -aresta-coloração de G como $\{E_1, \dots, E_k\}$.

Definição 6.2 (χ'). O **índice cromático** de um grafo G é denotado por $\chi'(G)$ e definido como o número de cores de uma coloração mínima. Se $\chi'(G) = k$, dizemos que G é k -aresta-cromático.

Observação 6.1. Obter uma aresta-coloração mínima para um grafo qualquer é um problema NP-difícil.

Proposição 6.1. Para circuitos temos

$$\chi'(C_n) = \begin{cases} 2, & \text{se } n \text{ é par,} \\ 3, & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases}$$

Proposição 6.2. Para grafos completos temos

$$\chi'(K_n) = \begin{cases} n-1, & \text{se } n \text{ é par,} \\ n, & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases}$$

Proposição 6.3. Para todo grafo G temos

$$\chi'(G) \geq \Delta(G).$$

Teorema 6.4 (König, 1916). Se G é um grafo bipartido, então $\chi'(G) \geq \Delta(G)$. Ou seja,

$$\chi'(G) = \Delta(G)$$

se G é bipartido.

Observação 6.2. Uma prova do teorema acima fornece um algoritmo polinomial para encontrar uma coloração mínima em um grafo bipartido.

Teorema 6.5 (Vizing, 1964). Se G é um grafo simples, então

$$\chi'(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

7 Coloração de Vértices

Definição 7.1. Uma coloração de vértices de um grafo G é uma partição de $V(G)$ em conjuntos independentes. Podemos escrever uma k -coloração como $\{X_1, \dots, X_k\}$, onde cada conjunto independente X_i é uma cor.

Definição 7.2 (χ). O **número cromático** de um grafo é denotado por $\chi(G)$ e definido como o número de cores de uma coloração mínima.

Observação 7.1. Obter uma coloração mínima para um grafo qualquer é um problema NP-difícil.

Proposição 7.1. *Para todo grafo G , temos*

$$\chi(G) \leq \frac{1}{2} + \sqrt{2|A(G)| + \frac{1}{4}}.$$

Teorema 7.2. *Para todo grafo G temos*

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

Definição 7.3 (Árvore BP).

Lema 7.3 (Lema BP). *Os únicos grafos para os quais toda árvore BP é um caminho hamiltoniano são os circuitos, os grafos completos e os grafos completos bipartidos regulares (ou seja, C_n , K_n ou $K_{n,n}$).*

Definição 7.4 (Kempe chain).

Teorema 7.4 (Brooks, 1941). *Se G é um grafo conexo que não é completo e nem um circuito ímpar, então*

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

8 Conexidade

Definição 8.1. Seja G um grafo conexo, e $S \subset A(G)$ ou $S \subset V(G)$. Se $G - S$ é desconexo, dizemos que S **separa** G . Se em $G - S$ dois vértices x, y pertencem a componentes distintas, dizemos que S separa x de y .

Definição 8.2 (k -conexo). Um grafo é 1-conexo quando for conexo e não-trivial. Para $k \geq 2$, dizemos que G é k -conexo quando G tem pelo menos $k + 1$ vértices e não existe $S \subset V(G)$ tal que $|S| \leq k - 1$ e S separa G .

Definição 8.3 (k -aresta-conexo). Um grafo conexo é 1-aresta-conexo se possuir aresta-de-corte. Para $k \geq 2$, dizemos que G é k -aresta-conexo quando G tem pelo menos 2 vértices e não existe $S \subset A(G)$ tal que $|S| \leq k - 1$ e S separa G .

Definição 8.4 (Conexidade). O maior valor de k para qual G é k -conexo (resp. k -aresta-conexo) é chamado de **conexidade** (resp. **aresta-conexidade**) de G e é denotado por $\kappa(G)$ (resp. $\kappa'(G)$). Se G é trivial ou desconexo, $\kappa(G) = \kappa'(G) = 0$.

Observação 8.1. A conexidade é também o tamanho do menor conjunto que separa um grafo.

Proposição 8.1. *Para qualquer grafo G temos*

$$\kappa(G) \leq \kappa'(G) \leq \delta(G).$$

Definição 8.5 (uv -caminho). Se u, v são vértices em um grafo e P é um caminho de u para v , dizemos que P é um uv -caminho. Dois uv -caminhos são ditos independentes se possuem apenas os vértices u, v em comum.

Teorema 8.2 (Menger, 1927). *Seja G um grafo conexo e s, t vértices distintos de G .*

(a) *Se s e t não são adjacentes, então o número mínimo de vértices que separam s e t é igual ao número máximo de st -caminhos independentes.*

(b) O número mínimo de arestas que separam s e t é igual ao número máximo de st -caminhos aresta-disjuntos.

Corolário 8.3. Para $k \geq 2$, um grafo G é k -conexo (resp. k -aresta-conexo) se, e somente se, G tem pelo menos 3 vértices e para quaisquer dois vértices s e t de G existem k st -caminhos independentes (resp. st -caminhos disjuntos nas arestas).

9 Grafos Planares

Definição 9.1 (Grafo planar). Um grafo G é dito planar se pode ser desenhado no plano de modo que suas arestas não se cruzem. Dizemos também que G é imersível no plano. Um **grafo plano** é um grafo planar que está imerso no plano.

Definição 9.2 (Faces, $F(G)$). Chamamos as regiões conexas existentes entre as arestas e vértices de um grafo de **faces**, e o conjunto das faces de G é denotado $F(G)$. A região exterior é também uma face, a **face externa**. A **fronteira** de uma face é o passeio fechado que a envolve. Dizemos que uma face é incidente aos vértices e arestas de sua fronteira.

Definição 9.3. Dizemos que duas imersões planas são **equivalentes** se a fronteira de uma face em uma imersão sempre corresponde à fronteira de uma face na outra imersão.

Proposição 9.1. Grafos planares 3-conexos possuem uma única imersão plana.

Definição 9.4 (Curva de Jordan). Uma curva de Jordan é uma curva contínua que não se auto intersecta e cujo início coincide com o seu término. Uma curva de Jordan divide o plano em duas regiões: o interior e o exterior.

Teorema 9.2 (Teorema de Jordan). Se J é uma curva de Jordan, então dado um ponto $u \in \text{int } J$ e um ponto $v \in \text{ext } J$, qualquer curva ligando u a v deve intersectar J em algum ponto.

Teorema 9.3. O grafo K_5 não é planar.

Teorema 9.4. O grafo $K_{3,3}$ não é planar.

Grafo Dual

Definição 9.5 ($gr(f)$). O **grau** de uma face f , $gr(f)$, é o número de arestas incidentes a f , onde arestas-de-corte são contadas duas vezes.

Definição 9.6 (Grafo dual). Seja G um grafo plano. Definimos o dual de G , denotado por G^* , da seguinte maneira:

- (i) A cada face f de G associamos um vértice f^* de G^* ;
- (ii) A cada aresta e de G associamos uma aresta e^* de G^* , sendo que f^* e h^* são ligados por e^* se, e somente se, as faces correspondentes f e h forem separadas por e em G .

Observação 9.1. Note que se e for aresta-de-corte em G , e^* será laço em G^* , e se e for laço em G , e^* será aresta-de-corte em G^* .

Proposição 9.5. Se G é um grafo planar, então G^* é um grafo planar.

Proposição 9.6. *Da definição de G^* segue que*

- (i) $|V(G^*)| = |F(G)|$,
- (ii) $|A(G^*)| = |A(G)|$, e
- (iii) $g(f^*) = gr(f)$ para toda face $f \in F(G)$.

Proposição 9.7. *Se G é um grafo plano, então*

$$\sum_{f \in F(G)} gr(f) = 2|A(G)|.$$

Teorema 9.8 (Fórmula de Euler). *Se G é um grafo plano conexo, então*

$$|V(G)| - |A(G)| + |F(G)| = 2.$$

Corolário 9.9. *Todas as representações planas de um grafo planar têm o mesmo número de faces.*

Corolário 9.10. *Se G é um grafo planar simples com $n \geq 3$ vértices e m arestas, então $m \leq 3n - 6$.*

Corolário 9.11. *Todo grafo planar simples tem um vértice de grau no máximo 5.*

Corolário 9.12. *Se G é um grafo planar bipartido simples com $n \geq 3$ vértices e m arestas, $m \leq 2n - 4$.*

Corolário 9.13. *O grafo K_5 não é planar.*

Corolário 9.14. *O grafo $K_{3,3}$ não é planar.*

Caracterização de grafos planares

Definição 9.7 (Subdivisão de aresta). Subdividir uma aresta $\alpha = \{u, v\}$ de um grafo G consiste em remover α de G e substituir por um caminho $P = \{u, x, v\}$ onde x é um vértice novo. Uma **subdivisão de um grafo** G é um grafo que pode ser obtido de G por uma sucessão de subdivisões de arestas.

Proposição 9.15. *Qualquer subgrafo próprio de K_5 ou $K_{3,3}$ é planar.*

Proposição 9.16. *Se G é não planar, então toda subdivisão de G é não planar. Se G é planar, então todo subgrafo de G é planar.*

Teorema 9.17 (Kuratowski, 1930). *Um grafo G é planar se, e somente se, não contém uma subdivisão de K_5 ou $K_{3,3}$.*